成绩	

上海大学 2021～2022 学年 秋 季学期试卷（A 卷）

课程名：大学物理（3） 课程号：01034119 学分：4

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	1~10	11~16	17~22	23	24	25	26	27	28
得分									

1~10 得分	

一、选择题（每题 3 分 共 30 分）

1、（本题 3 分）

三个容器 A、B、C 中装有同种理想气体，其分子数密度 n 相同，而方均根速率之比为 $\left(\overline{v_A^2}\right)^{1/2}:\left(\overline{v_B^2}\right)^{1/2}:\left(\overline{v_C^2}\right)^{1/2}=1:2:4$，则其压强之比 $p_A:p_B:p_C$ 为：

(A) 1∶2∶4. (B) 1∶4∶8.

(C) 1∶4∶16. (D) 4∶2∶1. [ ]

2、（本题 3 分）

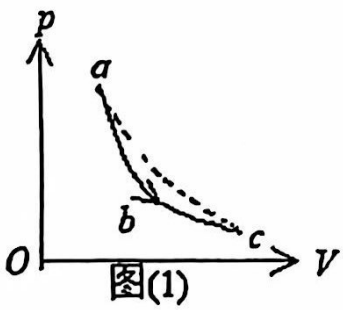
在标准状态下体积比为 1∶2 的氧气和氦气（均视为刚性分子理想气体）相混合，混合气体中氧气和氦气的内能之比为

(A) 1∶2. (B) 5∶6.

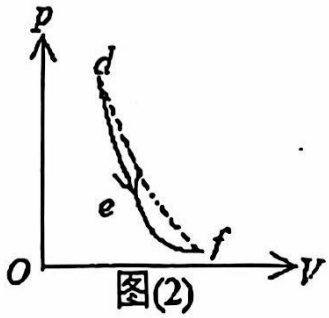
(C) 5∶3. (D) 10∶3. [ ]

3、（本题 3 分）

一定量的理想气体，分别经历如图(1)所示的 *abc* 过程，(图中虚线 *ac* 为等温线)，和图(2) 所示的 *def* 过程(图中虚线 *df* 为绝热线)．判断这两种过程是吸热还是放热．



图(1)



图(2)

(A) *abc* 过程吸热，*def* 过程放热．

(B) *abc* 过程放热，*def* 过程吸热．

(C) *abc* 过程和 *def* 过程都吸热．

(D) *abc* 过程和 *def* 过程都放热． [ ]

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

4、（本题 3 分）

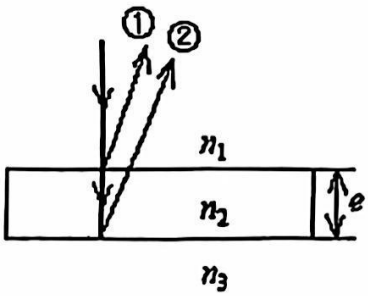
气缸中有一定量的氦气(视为理想气体)，经过绝热压缩，体积变为原来的一半，则气体分子的平均速率变为原来的

(A) $2^{4/5}$ 倍.　　(B) $2^{2/3}$ 倍.

(C) $2^{2/5}$ 倍.　　(D) $2^{1/3}$ 倍.　　[　　]

5、（本题 3 分）

如图所示，折射率为 n_2、厚度为 e 的透明介质薄膜的上方和下方的透明介质的折射率分别为 n_1 和 n_3，已知 $n_1 < n_2 > n_3$．若用波长为 λ 的单色平行光垂直入射到该薄膜上，则从薄膜上、下两表面反射的光束(用①与②示意)的光程差是



(A) $2n_2e$.　　(B) $2n_2e-\lambda/2$.

(C) $2n_2e-\lambda$.　　(D) $2n_2e-\lambda/(2n_2)$.　　[　　]

6、（本题 3 分）

波长 λ=500nm(1nm=10^{-9}m)的单色光垂直照射到宽度 a=0.25 mm 的单缝上，单缝后面放置一凸透镜，在凸透镜的焦平面上放置一屏幕，用以观测衍射条纹．今测得屏幕上中央明条纹一侧第三个暗条纹和另一侧第三个暗条纹之间的距离为 d=12 mm，则凸透镜的焦距 f 为

(A) 2 m.　　(B) 1 m.　　(C) 0.5 m.　　(D) 0.2 m.　　(E) 0.1 m.　　[　　]

草 稿 纸

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

7、（本题 3 分）

K 系与 K′ 系是坐标轴相互平行的两个惯性系，K′ 系相对于 K 系沿 Ox 轴正方向匀速运动．一根刚性尺静止在 K′ 系中，与 $O'x'$ 轴成 30° 角．今在 K 系中观测得该尺与 Ox 轴成 45° 角，则 K′ 系相对于 K 系的速度是：

(A) $(2/3)c$.　　(B) $(1/3)c$.

(C) $(2/3)^{1/2}c$.　　(D) $(1/3)^{1/2}c$.　　[　　]

8、（本题 3 分）

质子在加速器中被加速，当其动能为静止能量的 4 倍时，其质量为静止质量的

(A) 4 倍.　　(B) 5 倍.　　(C) 6 倍.　　(D) 8 倍.　　[　　]

9、（本题 3 分）

在康普顿效应实验中，若散射光波长是入射光波长的 1.2 倍，则散射光光子能量 ε 与反冲电子动能 E_K 之比 ε / E_K 为

(A) 2.　　(B) 3.　　(C) 4.　　(D) 5.　　[　　]

10、（本题 3 分）

电子显微镜中的电子从静止开始通过电势差为 U 的静电场加速后，其德布罗意波长是 0.4 Å，则 U 约为(普朗克常量 $h=6.63\times10^{-34}$ J·s)

(A) 150 V．　　(B) 330 V．

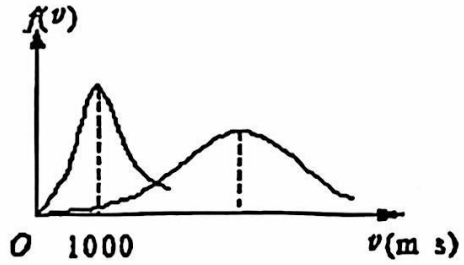
(C) 630 V．　　(D) 940 V．　　[　　]

二、填空题（共 35 分）

11~16 得分	

11、（本题 2+1=3 分）

图示氢气分子和氧气分子在相同温度下的麦克斯韦速率分布曲线．则氢气分子的最概然速率为_____m/s，氧分子的最概然速率为_____m/s.



12、（本题 1+2=3 分）

氮气在标准状态下的分子平均碰撞频率为 $5.42\times10^{8}\,s^{-1}$，分子平均自由程为 6×10^{-6} cm，若温度不变，气压降为 0.1 atm，则分子的平均碰撞频率变为_____s^{-1}；平均自由程变为_____cm.

13、（本题 3 分）

一热机从温度为 727℃的高温热源吸热，向温度为 527℃的低温热源放热．若热机在最大效率下工作，且每一循环吸热 2000 J，则此热机每一循环作功_____J.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

14、（本题 2+1=3 分）

热力学第二定律的开尔文表述和克劳修斯表述是等价的，表明在自然界中与热现象有关的实、宏观过程都是不可逆的，开尔文表述指出了_____的过程是不可逆的，而克劳修斯表述指出了_____的过程是不可逆的.（选热传导或功变热）

15、（本题 3 分）

已知在迈克耳孙干涉仪中使用波长为λ的单色光．在干涉仪的可动反射镜移动距离 d 的过程中，干涉条纹将移动_____条.

16、（本题 1+2=3 分）

两个偏振片叠放在一起，强度为 I_0 的自然光垂直入射其上，若通过两个偏振片后的光强为 $I_0/8$，则此两偏振片的偏振化方向间的夹角(取锐角)是_____，若在两片之间再插入一片偏振片，其偏振化方向与前后两片的偏振化方向的夹角（取锐角）相等．则通过三个偏振片后的透射光强度为_____.

草 稿 纸

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

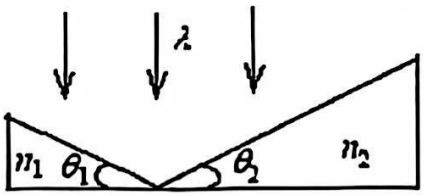
17~22 得分	

17、（本题 3 分）

假设某一介质对于空气的临界角是 45°，则光从空气射向此介质时的布儒斯特角是_____.

18、（本题 3 分）

如图所示，波长为λ的平行单色光垂直照射到两个劈形膜上，两劈尖角分别为θ_1和θ_2，折射率分别为n_1和n_2，若二者分别形成的干涉条纹的明条纹间距相等，则θ_1，θ_2，n_1和n_2之间的关系是_____.



19、（本题 3 分）

以速度 v 相对于地球作匀速直线运动的恒星所发射的光子，其相对于地球的速度的大小为_____.

20、（本题 3 分）

牛郎星距离地球约 16 光年，宇宙飞船若以_____m/s 的匀速度飞行，将用 4 年的时间(宇宙飞船上的钟指示的时间)抵达牛郎星.

21、（本题 3 分）

在电子单缝衍射实验中，若缝宽为 $a = 0.1$ nm (1 nm $= 10^{-9}$ m)，电子束垂直射在单缝面上，则衍射的电子横向动量的最小不确定量Δp_y = _____N·s.

22、（本题 2 分）

将波函数在空间各点的振幅同时增大 D 倍，则粒子在空间的分布概率将_____（增大，不变）.

三、计算题（共 35 分）

23 得分	

23、（本题 5 分）

如果一定量的理想气体，其体积和压强依照$V = a/\sqrt{p}$的规律变化，其中 a 为已知常量. 试求：

(1)(3 分) 气体从体积 V_1 膨胀到 V_2 所作的功；

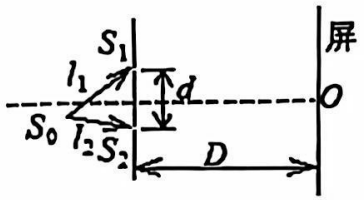
(2)(2 分) 气体体积为 V_1 时的温度 T_1 与体积为 V_2 时的温度 T_2 之比.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

24 得分 | |

24、（本题 7 分）

双缝干涉实验中，单色光源 S_0 到两缝 S_1 和 S_2 的距离分别为 l_1 和 l_2，并且 $l_1-l_2=3\lambda$，λ 为入射光的波长，双缝之间的距离为 d，双缝到屏幕的距离为 $D(D>>d)$，如图．求：



(1)(3 分) 零级明纹到屏幕中央 O 点的距离．

(2)(4 分) 相邻明条纹间的距离．

25 得分 | |

25、（本题 5 分）

波长 400 nm—760 nm （1 nm=10^{-9} m)的白光垂直照射在光栅上，在它的衍射光谱中，第二级和第三级发生重叠，求第二级光谱被重叠的波长范围．

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

26 得分	

26、（本题 6 分）

波长为 4000Å 的单色光照射在逸出功为 2.0eV 的金属材料上，求：光电子的初动能为多少焦耳，截止电压为多少伏特？

27 得分	

27、（本题 6 分）

氢原子光谱的巴耳末线系中，有一光谱线的波长为 4340 Å，试求：

(1)(4 分) 该谱线是氢原子由能级 E_n 跃迁到能级 E_k 产生的，n 和 k 各为多少？

(2) (2 分) 最高能级为 E_5 的大量氢原子，最多可以发射几个线系，共几条谱线？

世纪精美图文打印店

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

28 得分	

28、（本题 6 分）

一粒子在一维无限方势阱中运动而处于第一激发态（n=2），其波函数的表达式为 $\psi=\sqrt{\frac{2}{a}}\sin(\frac{2\pi}{a}x)$，其中 a 为势阱宽度，问：

(1)（3 分）在势阱中任意位置找到粒子的概率密度为多少？

(2)（3 分）在 $x=0$ 到 $x=\frac{a}{3}$ 的距离内该粒子出现的概率为多大？

纪婧美图文打印店

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App